Settimana: 20

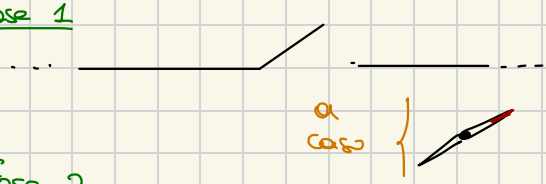
Materia: Fisica
Classe: 5F
Data: 16/03/2026

Argomenti:

Corrente Elettrica e Campo magnetico

(1) Esperimento di Oersted (1820) Biografia in calce

Fase 1

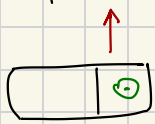


Filo di rame dove NON scorre corrente perché aperto

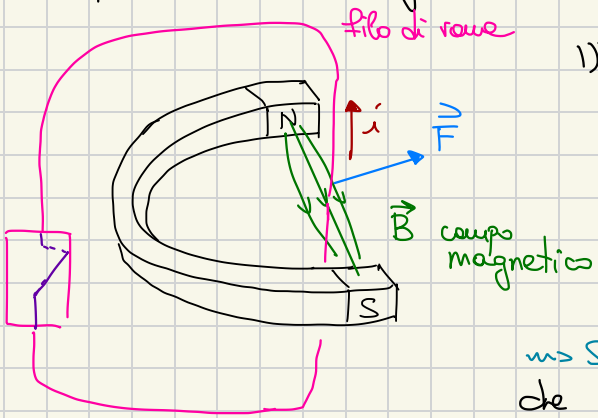
Fase 2

L'interruttore è chiuso e la bussola si riorienta in modo perpendicolare al filo

DEDUZIONE: la corrente elettrica genera un campo magnetico



(2) Esperimento di Faraday (1821)



1) Il filo di rame passa attraverso il campo magnetico perpendicolarmente ad esso

2) Faccio passare corrente all'interno del filo

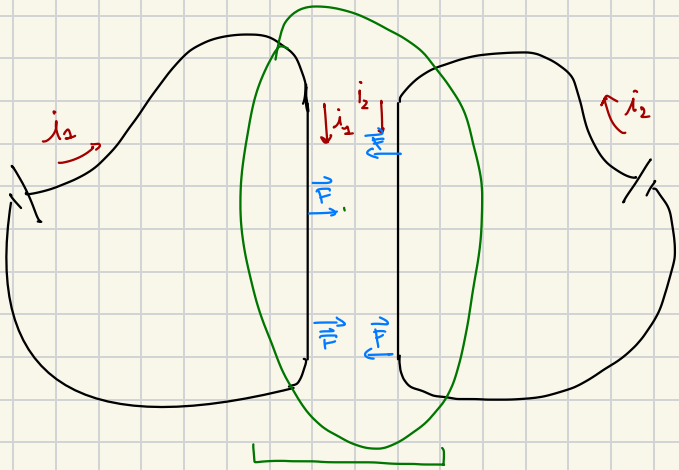
⇝ Sperimentalmente si verifica che il filo subisca una forza $\vec{F}$

Domanda: Com'è messa la forza?

Con la mano dx: (1) Pollice nel verso della corrente
(2) Indice nel verso del campo $\vec{B}$
(3) Il palmo indica il verso della $\vec{F}$

DEDUZIONE: La corrente elettrica e il campo magnetico assieme generano una Forza sul filo dove scorre corrente

(3) Esperimento di Ampère (Missing)



Goal: Attraverso solo corrente elettrica voglio generare una forza passando da $\vec{B}$

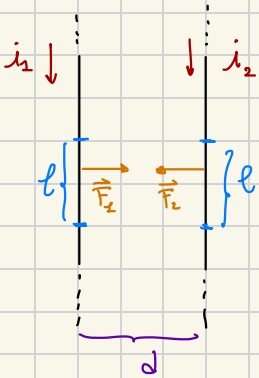
Si crea un campo magnetico grazie alla corrente che passa ⟹ Esperimento Oersted

$\Longrightarrow$ Per esperimento 2 so che se c'è $\vec{B}$ e filo percorso da corrente si genera una forza $\vec{F}$

Oss: Si osserva sperimentalmente che se i fili sono percorsi da corrente nello stesso verso allora questi si attraggono. Nel caso la corrente vada in versi opposti i fili si respingono

Calcolo effettivo della forza prodotta da $\vec{B}$ e i

Def/Fatto/Esperimento: Sperimentalmente vale la Legge di Ampere che lega le quantità in figura



$$\boxed{F = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{i_1 i_2}{d} \cdot \ell}$$

μ_0 è una costante $\quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2}$

$$[\mu_0] = \left[\frac{F \cdot d \cdot 2\pi}{i_1 \cdot i_2 \cdot \ell}\right] = \frac{N \cdot m}{A \cdot A \cdot m} = \frac{N}{A^2}$$

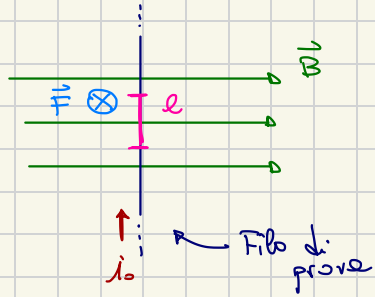
Spoiler: Scopriremo che $\varepsilon_0 \mu_0 = c$ velocità della luce

Oss: Se le correnti vanno in senso opposto, il modulo di F è lo stesso, ma i fili si respingono.

Goal: Trovare una def. operativa per il calcolo di $\vec{B}$ in modulo.

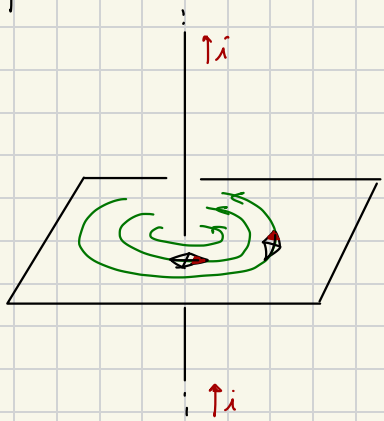
Def/Ricetta: Sia $\vec{B}$ un campo magnetico esistente nello spazio

(1) Considero un filo di prova percorso da corrente e lo metto dentro $\vec{B}$. Nel filo passa corrente di prova i_0.



(2) Per gli esperimenti visti si genera una forza $\vec{F}$ su un tratto lungo ℓ del filo

(3) Il modulo del campo magnetico $\vec{B}$ è $\boxed{B = \frac{F}{i_0 \ell}}$

$$[B] = \frac{N}{A \cdot m} = T \rightsquigarrow T \text{ sta per Tesla, nuova udm.}$$

Campo Magnetico generato da un filo percorso da corrente